

Dirección Estratégica y Visión Tecnológica

Working Draft V0.1

Fecha: 24 junio de 2026

Autor: Jairo Niebles Bolivar

Ubicación: ONTARIO, CANADA.

1. Propósito del documento

El objetivo de este documento es compartir el estado actual de la investigación realizada para definir la dirección estratégica de la empresa antes de iniciar el diseño y desarrollo tecnológico de la plataforma.

Durante las últimas semanas el enfoque no ha sido construir una solución rápidamente, sino comprender el ecosistema de innovación asociado a la Agricultura en Ambientes Controlados (Controlled Environment Agriculture - CEA), con especial atención al sector de greenhouses en Ontario.

La intención es que las decisiones tecnológicas y de negocio se fundamenten en evidencia, tendencias del mercado y necesidades reales del ecosistema, reduciendo al máximo las decisiones basadas únicamente en intuición.

Este documento representa la mejor hipótesis estratégica construida hasta el momento y servirá como punto de partida para discutir conjuntamente la arquitectura tecnológica de la empresa.

2. ¿Cómo se realizó la investigación?

En lugar de comenzar desarrollando software, el primer paso fue entender el ecosistema.

La investigación se ha construido a partir de diferentes fuentes:

- Innovation Hub Niagara
- Profesor Agostino Menna
- Emprendedores del ecosistema de innovación
- Reuniones con profesionales del sector greenhouse
- Encuestas iniciales
- Ontario Centre of Innovation (OCI)
- Vineland Research & Innovation Centre
- Greenhouse Technology Network (GTN)
- Investigación documental

La pregunta principal dejó de ser:

¿Qué software podríamos construir?

y pasó a ser:

¿Qué problemas está tratando de resolver actualmente el ecosistema y hacia dónde se están dirigiendo las inversiones y la innovación?

3. ¿Qué aprendimos de cada organización?

Vineland Research & Innovation Centre

La pregunta que responde Vineland es:

¿Cuáles son los principales problemas que la industria está intentando resolver?

Los proyectos revisados muestran un patrón muy claro:

- Optimización energética.
- Uso eficiente de recursos.
- Gestión del agua e irrigación.
- Agricultura en ambientes controlados.
- Digital Horticulture.
- Greenhouse of the Future.
- Digital Twins.
- Benchmarking.
- Sostenibilidad.
- Optimización operacional.

La conclusión principal es que las operaciones de un greenhouse son cada vez más complejas y requieren herramientas que permitan integrar múltiples variables para tomar mejores decisiones.

Ontario Centre of Innovation (OCI)

OCI responde una pregunta diferente:

¿Qué tipo de la empresas y tecnologías está impulsando Ontario?

Los programas revisados muestran una fuerte orientación hacia:

- Inteligencia Artificial.
- Data Analytics.
- Plataformas de software.
- Propiedad Intelectual (IP).
- Comercialización de tecnología.
- La empresas escalables.
- Agri-Food Technology.

La conclusión es clara:

Ontario no está financiando únicamente investigación.

Está impulsando la empresas capaces de transformar tecnología en soluciones comerciales escalables para resolver problemas reales de la industria.

Greenhouse Technology Network (GTN)

GTN responde una tercera pregunta:

¿Cómo está evolucionando tecnológicamente la industria?

Las capacidades promovidas incluyen:

- Datos en tiempo real.
- IoT.
- Data Management.
- Data Analytics.
- Smart Systems.
- Inteligencia Artificial.
- Automatización.
- Energía.
- Sistemas de producción.

- Soporte a decisiones.

La principal conclusión es que la industria ya no está evolucionando hacia tecnologías aisladas.

Está evolucionando hacia ecosistemas tecnológicos conectados.

4. Principales conclusiones de toda la investigación

Después de analizar las tres organizaciones aparecen varios patrones consistentes.

La industria ya genera enormes cantidades de datos.

El problema ya no parece ser obtener información.

El verdadero desafío consiste en transformar esos datos en decisiones operativas inteligentes.

La Inteligencia Artificial no es el producto.

La IA aparece repetidamente, pero siempre como una herramienta para lograr mejores decisiones.

Nunca aparece como el objetivo principal.

La operación del greenhouse se está volviendo cada vez más compleja.

Cada vez existen más sistemas interactuando simultáneamente:

- HVAC.
- Energía.
- Iluminación.
- Irrigación.
- Sensores.
- Automatización.
- Robótica.
- Visión artificial.
- Reportes de sostenibilidad.

Administrar todas estas variables por separado se vuelve cada vez más difícil.

El concepto que más se repite es Inteligencia Operacional.

Aunque las organizaciones utilizan nombres diferentes, todas apuntan hacia la misma dirección:

- Integración de datos.
- Análisis.
- Predicción.
- Optimización.
- Soporte para la toma de decisiones.

5. ¿Por qué creo que existe esta oportunidad?

La oportunidad identificada no surge únicamente de una idea inicial.

Surge de la convergencia observada entre:

- Los problemas investigados por Vineland.
- Las tecnologías priorizadas por Ontario a través de OCI.
- La evolución tecnológica promovida por GTN.
- Conversaciones con actores del ecosistema.
- Investigación documental.

Esta convergencia constituye la principal razón para explorar el desarrollo de la plataforma.

6. Hipótesis estratégica

Con la evidencia recopilada hasta ahora considero que la idea no debería definirse como una empresa de optimización energética.

La energía seguirá siendo un componente importante, pero no el centro del negocio.

La hipótesis actual es la siguiente:

Será una plataforma de Inteligencia Operacional para Agricultura en Ambientes Controlados (Controlled Environment Agriculture).

Su propósito será transformar datos operativos en decisiones inteligentes utilizando Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada.

7. ¿Qué NO será?

no será:

- Una empresa de HVAC.
- Una empresa de sensores.
- Una empresa de automatización.
- Una empresa de energía.
- Una consultora tradicional.
- Un reemplazo de los sistemas existentes.

8. ¿Qué sí será?

Una plataforma capaz de integrar información proveniente de diferentes sistemas operativos y convertirla en conocimiento accionable.

En una visión de largo plazo podrían existir módulos como:

- Dashboard Operacional.
- Inteligencia Energética.
- Inteligencia Climática.
- Inteligencia de Irrigación.
- Indicadores de Sostenibilidad.
- IA Conversacional.
- Predicción de eventos.
- Simulación de escenarios.
- Alertas inteligentes.
- Recomendaciones operativas.

No significa que construiremos todo desde el inicio.

Significa que toda la arquitectura debería permitir crecer hacia esa dirección.

9. ¿Quién será nuestro cliente?

Esta investigación también cambió la forma de entender el mercado.

Inicialmente pensaba en greenhouses como cliente principal.

Hoy considero que el ecosistema es mucho más amplio.

Nuestros primeros clientes o aliados podrían ser:

- Centros de investigación.
- Las empresas desarrolladoras de tecnología.
- Integradores de sistemas.
- Greenhouses.
- Organizaciones de innovación.

Más que enfocarnos en un tipo específico de cliente, debemos enfocarnos en resolver un problema suficientemente importante para el ecosistema.

10. Estrategia para el MVP

Aunque la visión es construir una plataforma completa, el MVP debe mantenerse extremadamente enfocado.

La filosofía será:

Una sola plataforma.

Un solo problema inicialmente.

Resolver un problema excepcionalmente bien será mucho más valioso que intentar resolver diez de forma superficial.

11. Objetivos principales

Busco...

- ¿Cómo debería diseñarse la arquitectura de una plataforma con esta visión?
- ¿Qué tecnologías deberíamos utilizar?
- ¿Cómo construir una solución modular desde el inicio?
- ¿Qué componentes deberían existir desde la primera versión?
- ¿Cómo garantizar que la plataforma pueda crecer durante los próximos años?

12. Próximos pasos

- Finalizar investigación del ecosistema.
- Definir el problema inicial que resolverá el MVP.
- Diseñar arquitectura tecnológica.
- Elaborar Pitch Deck.
- Análisis financiero
- Desarrollar MVP.
- Ejecutar piloto.
- Validar con aliados estratégicos.

Reflexión final

La idea original nació alrededor de la optimización energética.

Sin embargo, la evidencia recopilada hasta ahora muestra una oportunidad mucho más amplia. Todo indica que la industria se dirige hacia operaciones cada vez más digitalizadas, conectadas e inteligentes.

Por ello, la visión actual es construir una plataforma de Inteligencia Operacional capaz de integrar información, generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones dentro del ecosistema de Agricultura en Ambientes Controlados. Esta no es una conclusión definitiva. Es la mejor hipótesis construida hasta el momento y servirá como punto de partida para definir conjuntamente la arquitectura tecnológica definitiva.